



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

实验2 静电场模拟

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

电工电子教学实验中心

目录

1

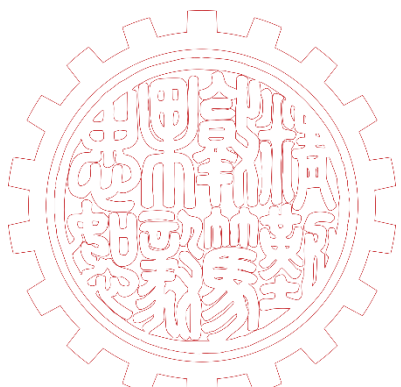
实验目的

2

实验原理

3

实验内容



一. 实验目的



1. 学习导电媒质中模拟场的测试方法。
2. 通过对几种典型电极的模拟，研究电场的分布规律，加强对电场强度和电位的理解。
3. 掌握用**COMSOL**软件的静电场求解器求电场分布及电容的方法。

一. 实验原理



在电源外均匀导电媒质内部的恒定电流场方程和无电荷分布区域中均匀介质内部的静电场方程如表1所示。根据相似性，在一定条件下，可以根据静电场的计算结果求得恒定电场，或反之，这种方法称为静电比拟法。

表1 恒定电流场与静电场方程

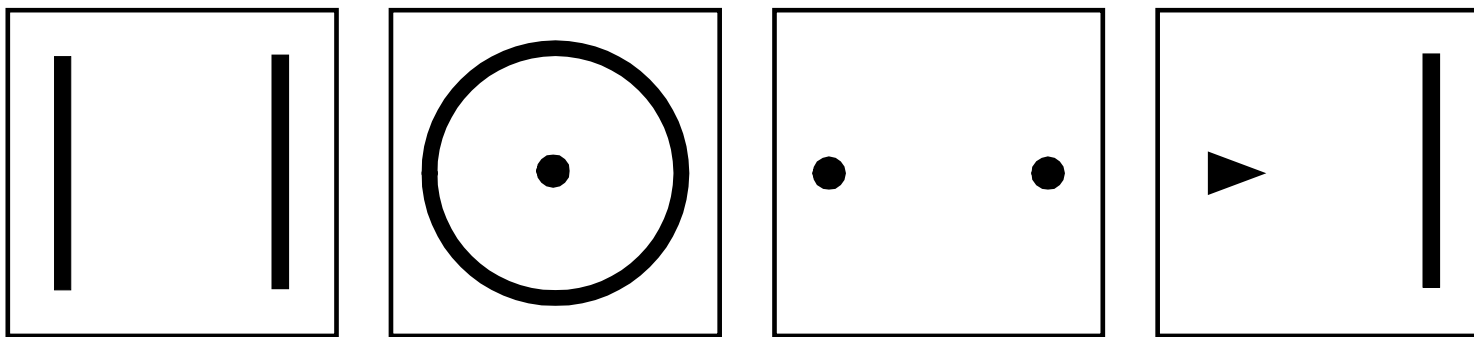
恒定电场（电源外）	静电场（ $\rho = 0$ 处）
$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$	$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$
$\oint_s \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0$	$\oint_s \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 0$
$\nabla \times \mathbf{E} = 0$	$\nabla \times \mathbf{E} = 0$
$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$	$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$

在实际工程中，常需要研究各种电极或带电体的静电场，很多情况下，静电场解析解很难获取，采用实验的方法是一种行之有效的方法。而直接对静电场测量很困难，因此可用边界条件与静电场相同的恒定电流场来研究静电场的特性。

一. 实验原理



电气工程中典型电极模型:



(a) 平板电容器 (b) 同轴电缆 (c) 两平行长直导电导 (d) 尖端放电

图1.1-7 4种电极模型

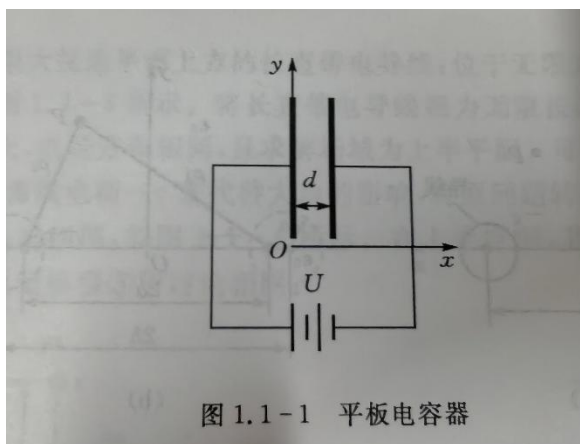


图 1.1-1 平板电容器

$$E = \frac{U}{d} \mathbf{e}_x$$

$$\varphi = U - \frac{U}{d} x$$

d为两电极板之间的距离，
U为两电极板施加的电压。

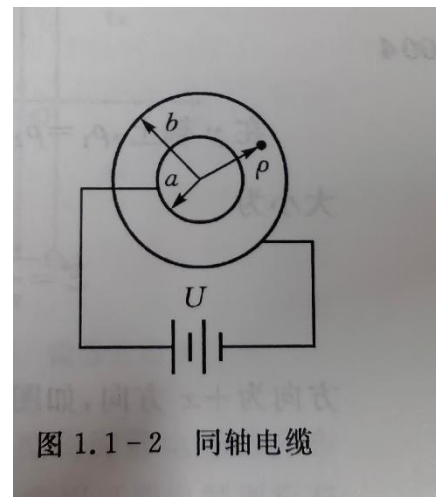


图 1.1-2 同轴电缆

$$E = \frac{U}{\rho \ln \frac{b}{a}} \mathbf{e}_\rho$$

$$\varphi = \frac{U \ln \frac{b}{\rho}}{\ln \frac{b}{a}}$$

a、b分别同轴电缆内外导体半径，U为电缆内外导体的电压。

三. 实验内容

1) 实测任务(调节电源电压为+8V)

- 1. 任选两种电极模型，描绘三条等位线。
- 2. 选择平板电容器电极模型，完成下表：

表1.1-2 平板电容器电极模型中的电位值

位置	解析解/V	测量值	误差
与正电极相距1cm			
与正电极相距2cm			
与正电极相距3cm			

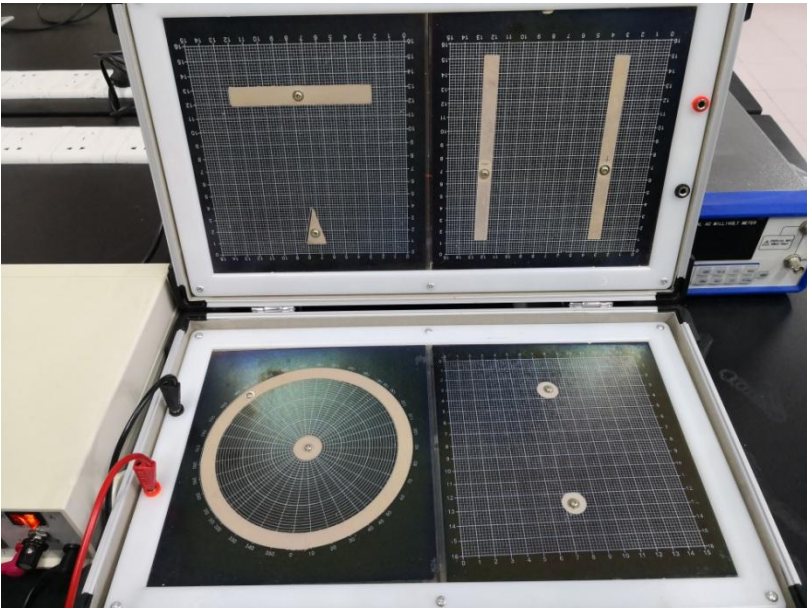
- 3. 选择同轴电缆电极模型，完成下表：

表1.1-3 同轴电缆电极模型中的电位值

位置	解析解/V	测量值	误差
与中心电极相距1cm			
与中心电极相距2cm			
与中心电极相距3cm			



电源和电压表



电极模型



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

实验3 螺线管线圈磁场的 测量

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

电工电子教学实验中心

目录

1

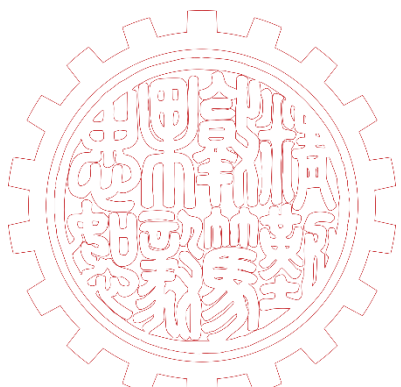
实验目的

2

实验原理

3

实验内容



一. 实验目的



1. 研究螺线管线圈轴线上磁场的分布，并观察铁磁物质对磁场分布的影响。
2. 学习用霍尔效应法和磁感应法测量磁场的方法。
3. 自编程序设计一个多层密绕空心螺线管线圈。

二. 实验原理

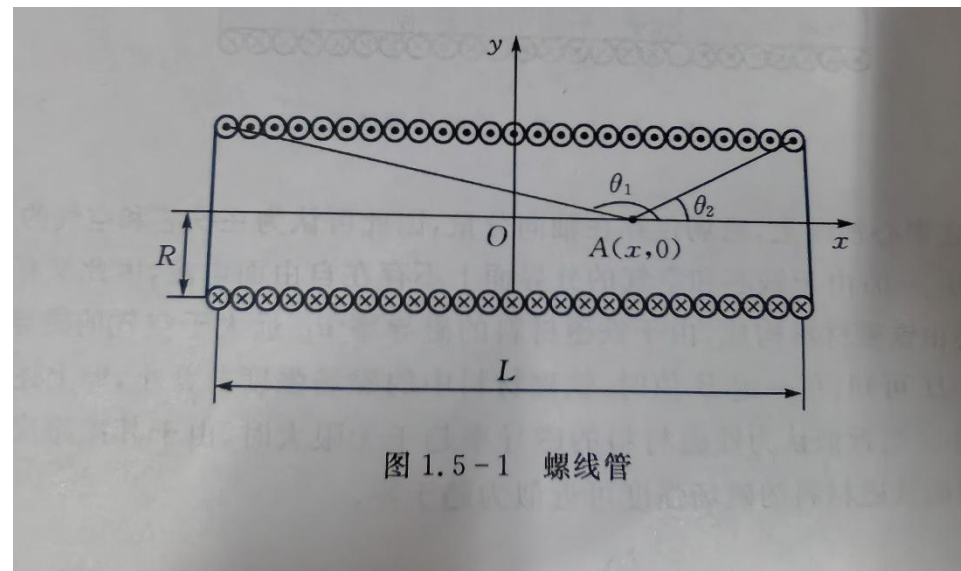
1. 空芯螺线管

长度为 L ，半径为 R ，匝数为 N 的单层密绕空芯螺线管线圈如图1.5-1所示，轴线上任一点的磁场强度 H 为：

$$H = \frac{1}{2} I \frac{N}{L} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

式中， $\cos \theta_1 = -\frac{L/2 + x}{\sqrt{R^2 + (L/2 + x)^2}}$

$$\cos \theta_2 = \frac{L/2 - x}{\sqrt{R^2 + (L/2 - x)^2}}$$



二. 实验原理

2. 放入铁芯的螺线管

轴线上，磁场仅存在轴向分量，因此，铁芯和空气的分界面上：

$$B_{1n} = B_{2n} = 0$$

铁芯和空气分界面上不存在自由面电流，因此：

$$H_{1t} = H_{2t} = 0$$

由于， $\mu_{fe} \gg \mu_0$

故，铁磁材料中的磁场强度趋近于零，但在端部与空气分界面上，空气侧的磁感应强度较大，远离分界面逐渐减小。

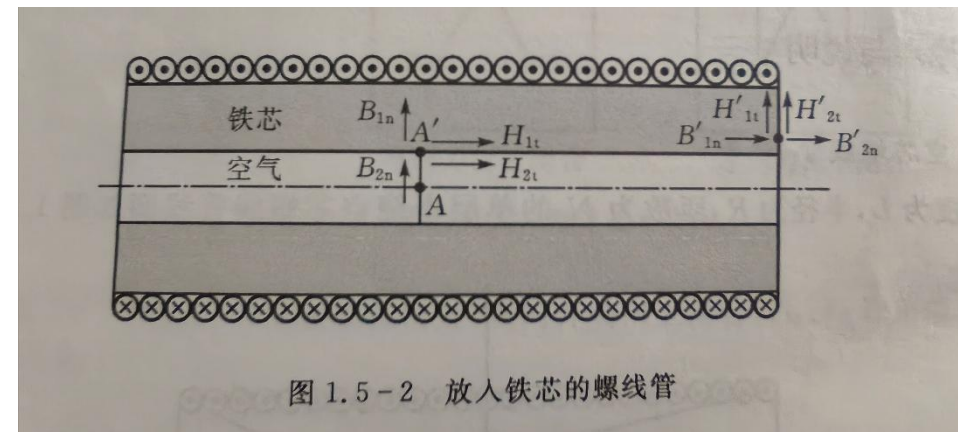


图 1.5-2 放入铁芯的螺线管

二. 实验原理

3. 用CH-1500高斯/毫特斯拉计测量磁场

采用毫特斯拉计测量正弦变化磁场是，其指示值为磁感应强度的平均值 B_{av} ：

正弦变化的磁场有效值 $B = 1.11B_{av}$ ，故磁场强度的有效值为：

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{1.11}{\mu_0} B_{av}$$

式中： $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ 为真空磁导率。



注意，霍尔探头对热敏感，当温度较高时容易损坏。

探棒材质脆弱，易折断，请轻拿轻放。

二. 实验原理

4. 感应法测量磁场

在正弦磁场中放置一个小测试线圈，如图1.5-3所示，则线圈感应电压的有效值为：

$$U = 2\pi f N \phi$$

$$\phi = BS \cos \theta = \mu_0 H S \cos \theta$$

式中， f 为正弦磁场的频率， N 为小测试线圈的匝数， ϕ 为小测试线圈所匝联的磁通有效值。

实验中，小测试线圈与磁力线平行， $\theta = 0$

$$H = \frac{U}{2\pi f \mu_0 S N}$$

在本实验中， $f = 50\text{Hz}$ ， $S = 0.18\text{cm}^2$ ， $N = 500$

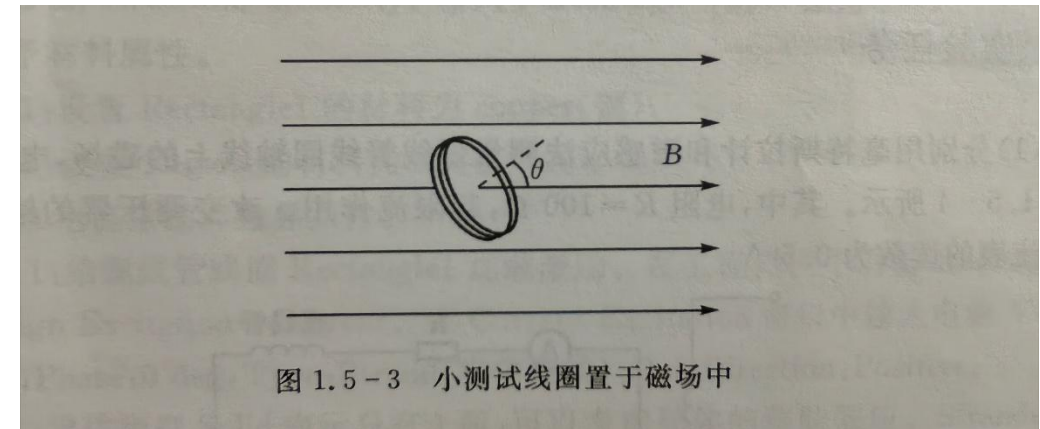


图 1.5 - 3 小测试线圈置于磁场中

三. 实验内容

1. 按照图1连接电路，调节调压器的输出电压，使电流表的读数为0.5A。

1) 用毫特斯拉计测量磁感应强度B。

位置	探棒位置 **cm	探棒位置 **cm			探棒位置.....
测量空芯B/mT					
计算H					

测试要求：测量线圈后半段，每隔1cm测试一个点，测试16个数据

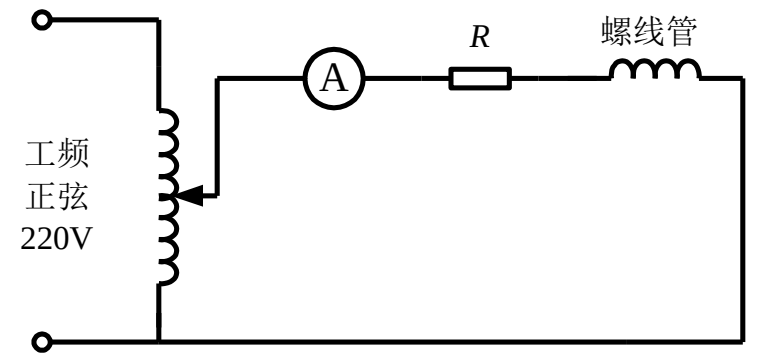
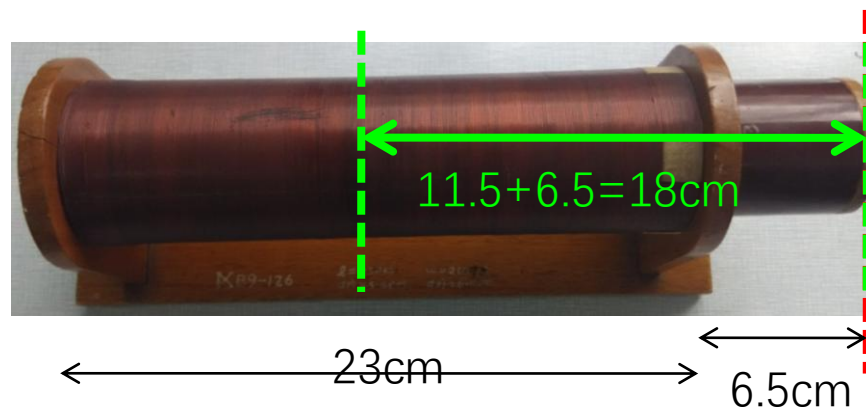
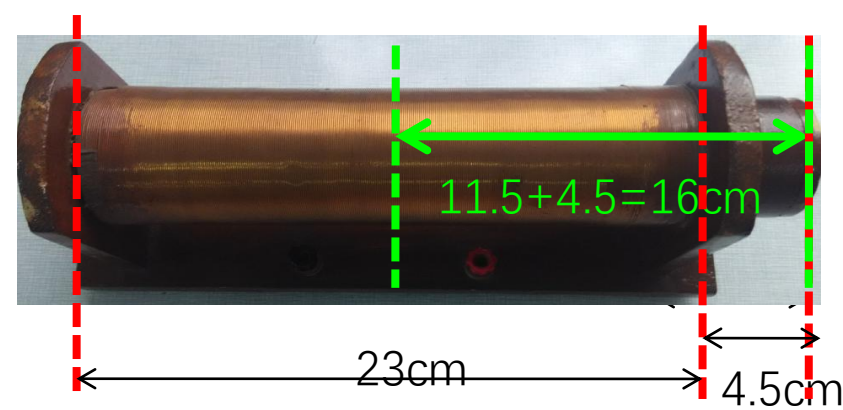


图1 实验接线电路

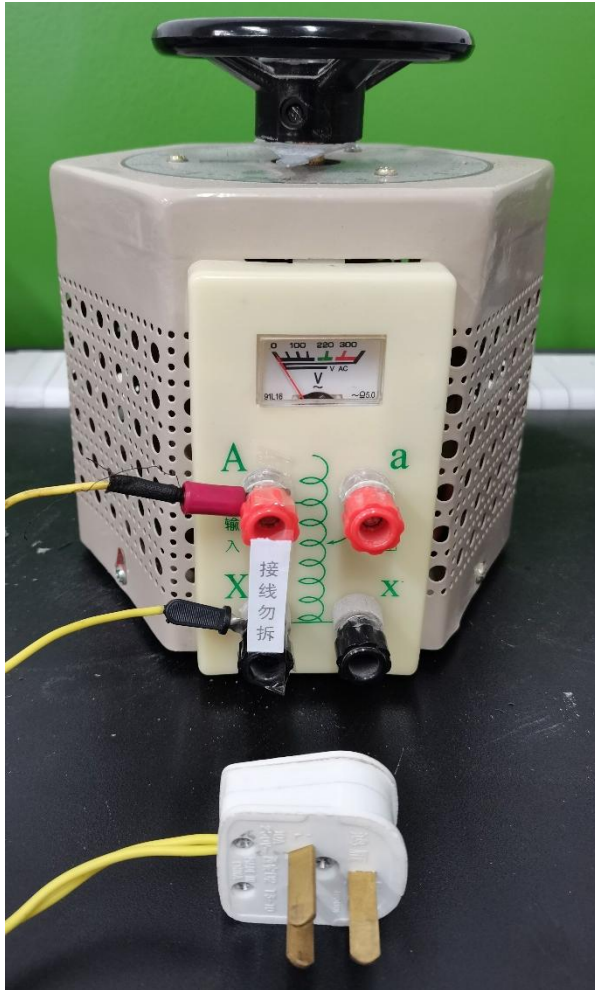


长端口线圈



短端口线圈

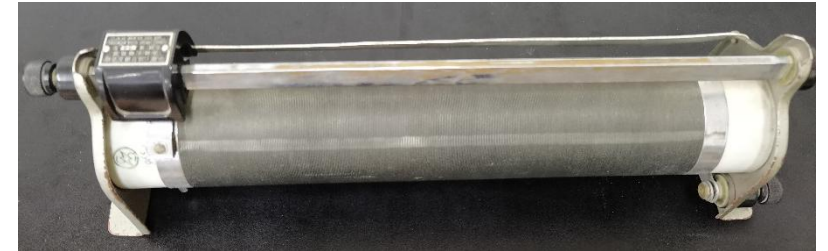
四. 实验仪器



调压器



电流表



电阻器



线圈

四. 实验仪器



毫特斯拉计



交流毫伏表表

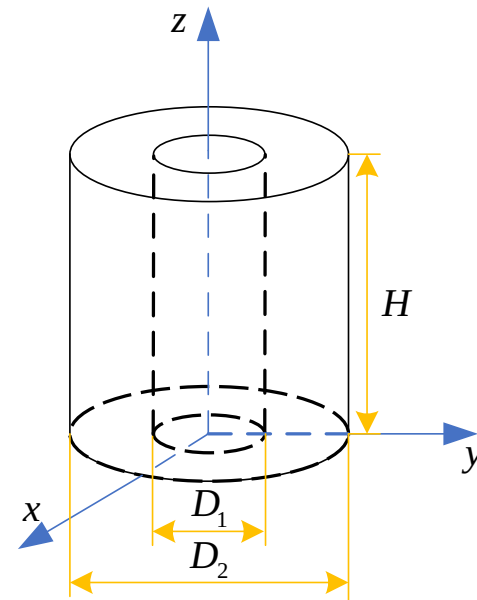
三. 实验内容

2.编程任务：设计一个多层密绕空心螺线管线圈。

- 1) 根据表1输入参数，完成多层密绕空心螺线管线圈程序设计。
- 2) 输出制作参数：线圈层数、导线线径、线圈内径、线圈匝数、最终电感值、铜导线长度、线圈电阻值。
- 3) 根据额定电感允许偏差值，自动迭代计算，获得最终电感值。
- 4) 具有判断功能。满足条件的值存在时，输出最终结果；循环迭代10000次后，仍不能满足条件时，提示重新输入参数。

输入参数	设计参数
最大电流	3A
额定电感	20mH
电感线圈期望高度	85mm
额定电感允许偏差	$\pm 0.5\text{mH}$
线圈层数	5

表1 空心电感输入参数



三. 实验内容



2.编程任务：设计一个多层密绕空心螺线管线圈。

Harold Alden Wheeler (哈罗德·奥尔登·惠勒) 1903.5.10 – 1996.4.25

研究领域：电子工程、无线电技术、电路理论

主要成就：(1) 现代射频电路和微波技术的奠基人之一。

(2) 提出多项经典公式和理论，包括**电感设计 (Wheeler公式)**、传输线模型、天线小型化理论等。

(3) 曾获得IEEE荣誉奖章（1984年）等多项顶级学术荣誉。

Wheeler电感公式

$$L = \frac{0.08 \bar{N}^2 D^2 \times 10^{-4}}{3D + 9H + 10t}$$

发表时间：1928年

发表文献：Wheeler在其论文《**Simple Inductance Formulas for Radio Coils**》中首次提出了**多层线圈电感的近似计算公式**。

工程价值：简化磁场分布，提出快速估算电感值的方法，修正了单层螺线管公式的局限性，提升了射频线圈设计的效率。

适用场景：(1) 多层密绕空心线圈（如射频扼流圈、高频电感）。

(2) 长径比 (l/D) 在 0.2 到 2 之间的线圈。

后续发展：启发衍生出针对不同线圈结构的修正模型，并被集成到电磁仿真软件中作为快速计算的基准。

三. 实验内容

2.编程任务：设计一个多层密绕空心螺线管线圈。

(1) 电流与线径的关系

1mm²的铜导线截面允许通过5~8A的电流。

最大电流I/A	线径d/mm
1	0.46
2	0.56
3	0.68
4	0.77
5	0.785
>5	$0.1 * \sqrt{4/5\pi I}$

(2) 空心线圈高度与层平均匝数关系

$$H = \bar{N} \times d \times K_{rx}$$

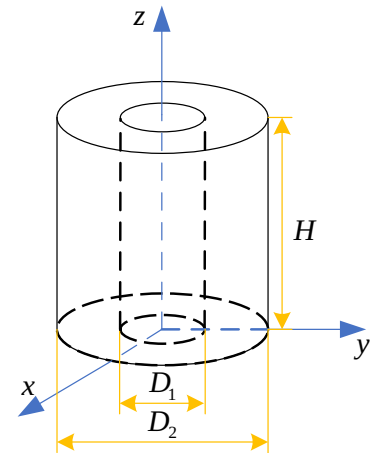
$$\Rightarrow \bar{N} = \frac{H}{d \times K_{rx}}$$

H : 线圈高度 (mm)

$\bar{N}$: 空心线圈各层平均匝数 (匝)

d : 导线线径 (mm)

K_{rx} : 绕线系数, 一般取1.05





三. 实验内容

2.编程任务：设计一个多层密绕空心螺线管线圈。

(3) 空心线圈平均匝数初始取值

$$\bar{N} = \frac{85000 \times d \times L_n^{0.875}}{D_1^{1.5}}$$

$$\Rightarrow D_1^0 = \left(\frac{85000 \times d \times L_n^{0.875}}{\bar{N}} \right)^{\frac{2}{3}}$$

(4) 空心线圈平均内径

$$D = \frac{D_1 + D_2}{2} = D_1 + d * K_{rx} * T$$

(5) 多层密绕空心线圈电感

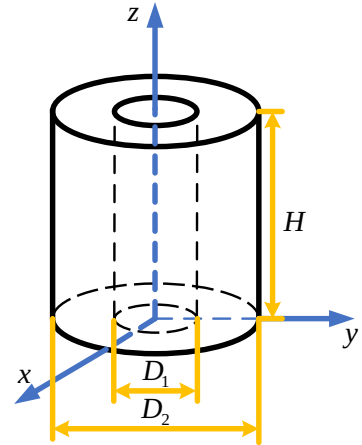
$$L = \frac{0.08 \bar{N}^2 D^2 \times 10^{-4}}{3D + 9H + 10t}$$

(6) 导线长度

$$L_{all} = \bar{N} T \pi D$$

(7) 电感阻值

$$R = \frac{\rho l}{S} = \frac{4 \rho l}{\pi d^2}$$



D_1^0 : 线圈初始内径 (mm)

L_n : 额定电感 (mH)

D : 线圈平均直径 (mm)

D_1 : 线圈内径 (mm)

D_2 : 线圈外径 (mm)

T : 绕线层数

t : 线圈厚度 (mm)

R : 线圈电阻值 (Ω)

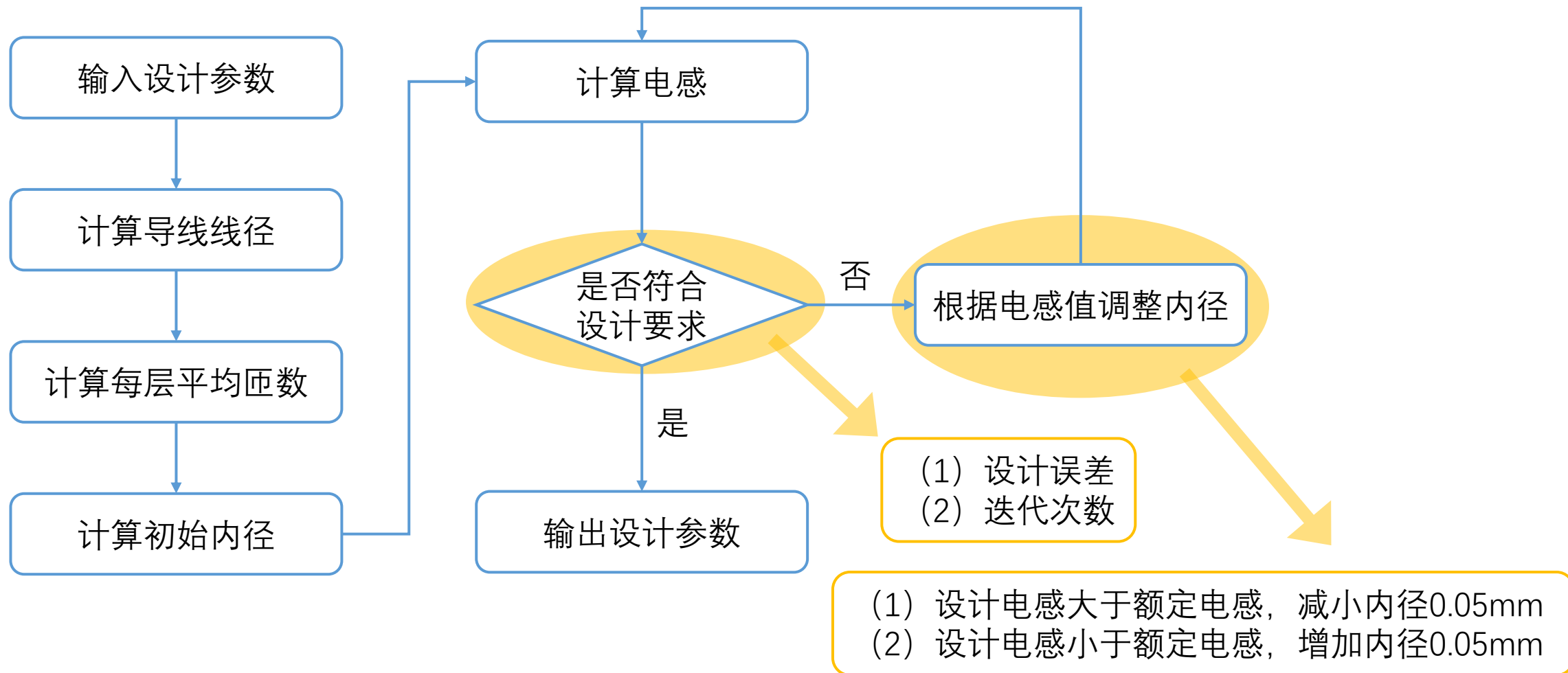
ρ : 线圈电阻率, 取0.00001851

S : 导线横截面积 (mm²)

三. 实验内容



2.编程任务：设计一个多层密绕空心螺线管线圈。



三. 实验内容



2.编程任务：设计一个多层密绕空心螺线管线圈。

Mworks syslab 语句提示

```
N=round(a); #round为四舍五入至最近的整数
result=zeros(8); #定义一个有8个0元素的数组
println("请输入正确数值：0-8之间的任意数") #输出提示
exit() #退出程序
A=abs(a) #取绝对值
```

```
if 0<In && In<=1 #根据最大电流做判断
    d=0.46; #计算线径 单位mm
    Imax=1; #给出设计电流
elseif 1<In && In<=2
    d=0.56;
    Imax=2;
end
```

```
while abs(L1-Ln)>e && n<=10000
    #当误差不满足设定值且迭代次数不足10000次
    global L1,Ln,D_ave,D_ini,n #设置全局变量
    (循环计算)
end
```

五. 附加题



编程任务（提高部分，课后作业，以下题目二选一）

(1) 找出最优层数，使电感阻值最小。

要求：在表1输入参数的基础上，绕线层数范围为1~10层，请设计程序找出最优层数，要求线圈电阻值最小。

思路：设计循环，遍历计算得出绕线层数为1~10层时，电感制作参数的设计结果，忽略不符合设计精度和迭代次数约束的设计结果，在合理设计结果中根据线圈平均直径、匝数、层数、线径等参数计算出绕线总长度，选取绕线长度最短的设计层数即为最优层数。

(2) 是否有其它寻找最优层数的思路？

思路：以初始内径为准，从1层绕线开始叠加，计算不同层数时的电感值，直到与额定电感最接近时为最优层数，再在最优层数的基础上不断调整内径，直至符合设计精度。

六.实验及报告要求



实验分组：**2人一组**

实验报告要求：

- 1. 实验报告上所有任务填写完整。**
- 2. 实验结束1周内将报告提交超星学习通。**

附：仿真建模说明



实物模型:

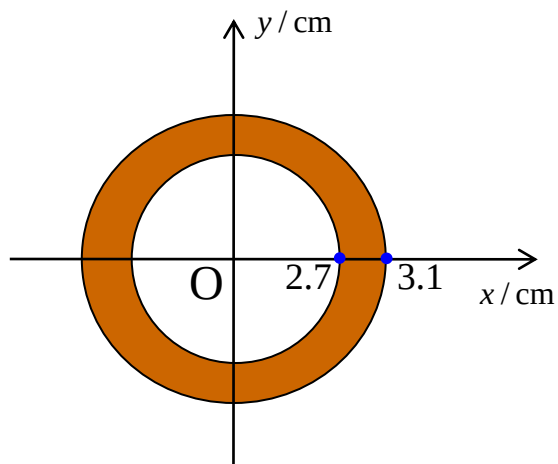


侧面

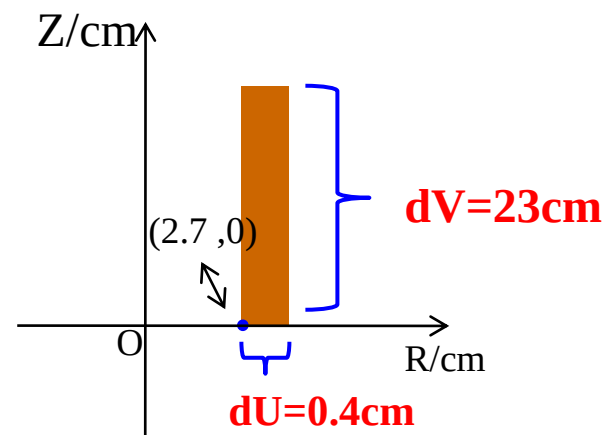
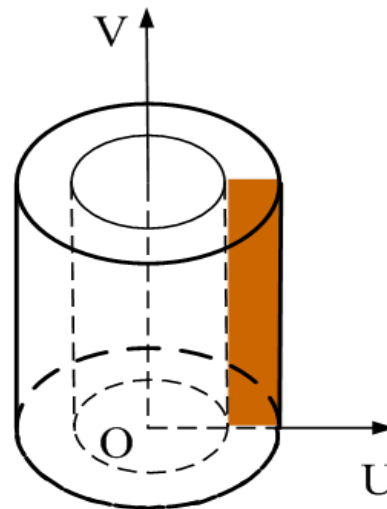


轴向

内径: $d1=5.4\text{cm}$
外径: $d2=6.2\text{cm}$
长度: $d1=23\text{cm}$



仿真模型:





西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

感谢您的聆听

电工电子教学实验中心